

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 等厚干涉

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 211

实验时间: 2026 年 4 月 30 日

提交时间: 2026 年 5 月 7 日

一、实验目的

1. 了解读数显微镜的调节和使用
2. 利用等厚干涉图像测量玻璃的曲率半径
3. 学习使用逐差法处理数据

二、实验原理

如下图所示，当入射光I(钠黄光波长589.3nm)垂直入射时，经平凸透镜与平面玻璃之间的空气层上、下两个表面反射的两束反射光 δ_1 和 δ_2 频率相同，光程差恒定，是相干光产生干涉。由于平凸透镜凸面以中心O为圆心的同一个同心圆上所有点两束干涉光光程差相同，形成等厚干涉，生成一系列明暗相间的同心圆环。

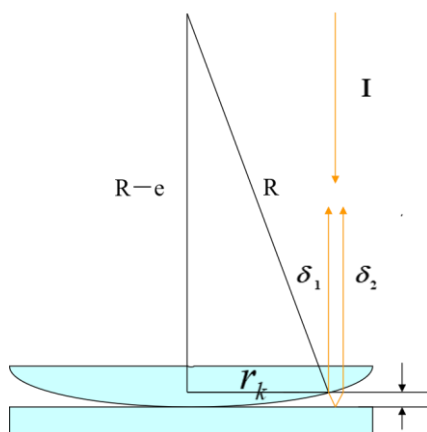


图1 牛顿环等厚干涉光路图

由几何关系： $R^2 = (R-e)^2 + r_k^2 = R^2 + r_k^2 - 2Re + e^2$ （由于 e^2 为高阶无穷小，可舍去）

得 $r_k^2 = 2Re$

其中： R 为平凸透镜的曲率半径

r_k 为 k 级圆环半径

e （ d ）为 k 级圆环处空气层厚度

两束相关光的光程差： $\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \lambda/2$

由于存在半波损失，故应有 $\lambda/2$ 的附加光程差

根据干涉原理：（由于是空气， $n=1$ ）

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 明环} \\ = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 暗环} \end{cases}$$

由 $r_k^2 = 2Re \quad \Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$ 和干涉条件得:

$$\text{K级明环} \quad r_k^2 = \left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda \quad k = 1.2.3.....$$

$$\text{K级暗环} \quad r_k^2 = kR\lambda \quad k = 0.1.2.3.....$$

以 r_m, r_n 分别表示m级, n级暗环的半径, 则:

$$r_m^2 = mR\lambda \quad r_n^2 = nR\lambda$$

$$r_m^2 - r_n^2 = (m - n)R\lambda$$

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m - n)\lambda} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$$

三、实验仪器

实验 仪器有: 读数显微镜、牛顿环装置、单色光源(钠光灯) ($\lambda = 5893 \text{ \AA}$)

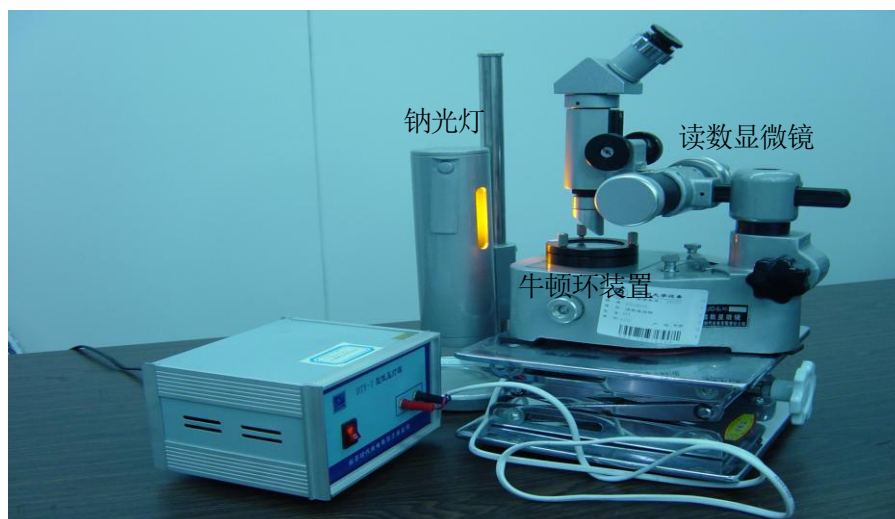


图2 等厚干涉实验装置

四、实验内容与步骤

1. 调整仪器:

- 调节牛顿环装置金属框上的 螺丝, 使平凸透镜自然地放在平板玻璃上。
- 调整 45° 反射平面玻璃及读数显微镜的位置, 使入射光近乎垂直入射, 并使钠黄光充满整个视场。
- 调节目镜, 使十字叉丝清晰(消除视差);显微镜调焦, 看清干 涉条纹, 摇动测微鼓轮, 使叉丝交点大致在牛顿环环心位置。

d. 观察待测各环, 其左右. 上下是否清晰, 光强均匀。

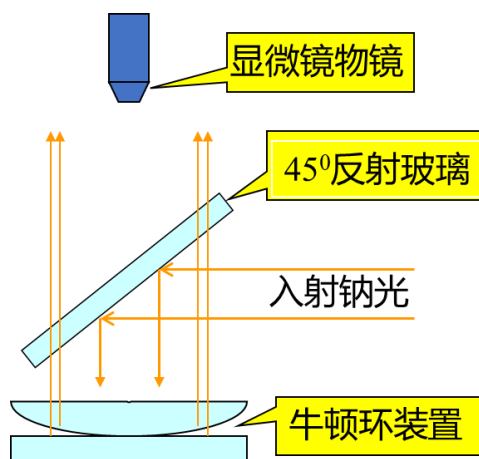


图3 牛顿环干涉光路图

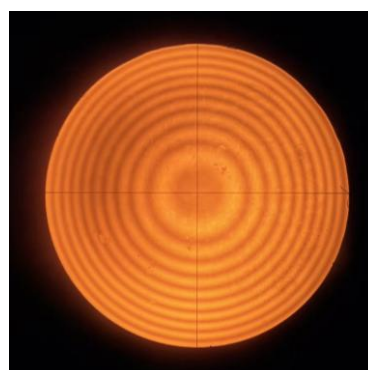


图4 干涉环

2. 定量测量:

测量时, 测微鼓轮只能沿一个方向旋转, 切忌反转, 以免产生空程差。

干涉条纹通过与十字叉丝相切进行定位。

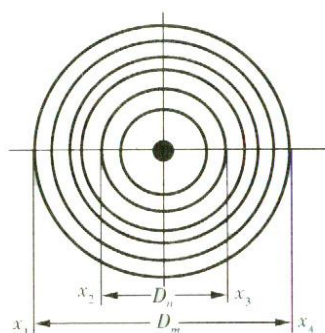


图5 干涉环示意图

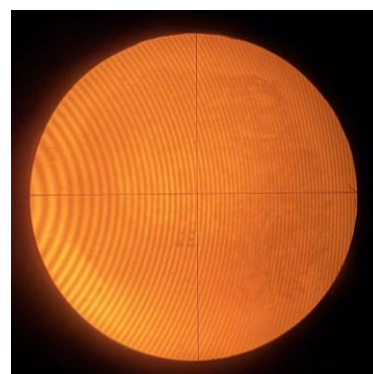


图6 干涉环测量

五、数据处理

环的级数	m	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
环的位置	右侧(mm)	17.098	17.218	17.312	17.435	17.530	17.648	17.764	17.881	18.002	18.124
	左侧(mm)	26.521	26.421	26.325	26.215	26.108	25.994	25.881	25.762	25.641	25.520

环的直径 D_m	(mm)	9.423	9.203	9.013	8.780	8.578	8.346	8.117	7.881	7.639	7.396
D_m^2	(mm ²)	88.793	84.695	81.234	77.088	73.582	69.656	65.886	62.110	58.354	54.701
环的级数 n		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
环的位置	右侧(mm)	18.244	18.380	18.515	18.656	18.810	18.972	19.321	19.519	19.729	19.829
	左侧(mm)	25.400	25.265	26.131	24.981	24.831	24.669	24.320	24.121	23.899	23.422
环的直径 D_n	(mm)	7.156	6.885	6.616	6.325	6.021	5.697	5.372	5.003	4.602	4.170
D_n^2	(mm ²)	51.208	47.403	43.771	40.001	36.252	32.456	25.030	37.028	21.178	17.389
$37.312D_m^2 - D_n^2$	(mm ²)	37.584	37.265	37.463	37.087	37.330	37.220	37.027	37.079	37.176	37.312
$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda}$	(m)	1.594	1.581	1.589	1.573	1.584	1.578	1.571	1.573	1.577	1.583
ΔR	(m)	0.014	0.001	0.009	0.007	0.004	0.002	0.009	0.007	0.003	0.003

钠黄光波长： $\lambda=589.3\text{nm}$

$R=R\pm\Delta R$

$$\Delta R_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (R_i - \bar{R})^2}{k(k-1)}} = 23.44\text{mm}$$

$$\Delta R_B = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{\sqrt{3}} = 23.1\text{mm}$$

$$\Delta R = \sqrt{\Delta R_A^2 + \Delta R_B^2} = 32.9\text{mm}$$

$R=1.58\pm0.03\text{m}$

六、结果陈述

根据本次实验测得的数据计算得： $R=1.58\pm0.03\text{m}$

（注：置信概率约 68.3 %）

七、思考题

- 分析本次牛顿环实验误差的可能来源。

1. 仪器误差

读数显微镜的最小分度误差、镜头调焦不准带来的视差，以及平凸透镜与平面玻璃间的压力不均导致的形变，都会影响测量精度。

2. 测量误差

干涉环的条纹有一定宽度，测量时十字叉丝未严格对准条纹中心，会导致直径测量有偏差；另外环的级数计数错误，也会引入系统误差。

3. 装置与环境误差

平凸透镜和平面玻璃之间不是理想的空气层（可能有灰尘、污渍），会改变光程差；环境振动、温度变化会导致条纹漂移，影响读数。

4. 理论近似误差

牛顿环公式推导时假设透镜曲率半径远大于空气膜厚度，实际中这个近似会带来微小偏差；同时忽略了光在介质表面反射时的附加相位差的细微变化。

- 若测量某种透明液体光学介质的折射率，设计具体的实验装置（放置牛顿环的装置，包含设计简图），及分析需要注意的事项

1. 实验装置

核心装置：将原牛顿环装置中的空气层替换为待测透明液体：

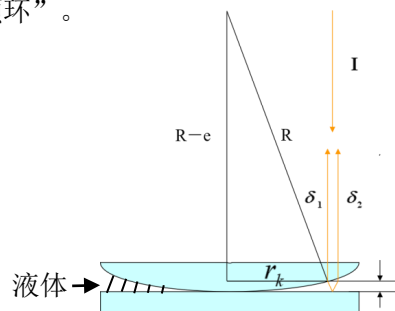
取一块平凸透镜、一块平面玻璃，在平面玻璃中央滴入适量待测透明液体，再将平凸透镜轻放在液体上，使液体充满透镜与玻璃之间的间隙，形成“液体牛顿环”。

辅助设备：读数显微镜、单色光源（如钠光灯）。

2. 注意事项

液体要均匀充满间隙，不能有气泡，否则会导致条纹变形、模糊。

放置透镜时压力要轻柔均匀，避免液体挤出、透镜偏移，保证液体层厚度均匀。



指导教师批阅意见																	
成绩评定 <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">预习 (20 分)</td> <td style="width: 16.6%;">操作及记录 (40 分)</td> <td style="width: 16.6%;">数据处理与结果陈述 (30 分)</td> <td style="width: 16.6%;">思考题 (10 分)</td> <td style="width: 16.6%;">报告整体 印象</td> <td style="width: 16.6%;">总分</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分						
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分												

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；
 原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

杨志

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

环的级数	m	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
环的位置	右侧 (mm)	17.078	17.218	17.312	17.425	17.520	17.648	17.764	17.881	18.02	18.174
	左侧 (mm)	26.521	26.421	26.325	26.215	26.108	25.994	25.881	25.762	25.641	25.520
环的直径 Dm	(mm)	9.473	9.203	9.013	8.780	8.578	8.346	8.117	7.881	7.629	7.376
Dm2	(mm ²)	88.773	84.695	81.234	77.088	73.582	69.654	65.886	62.110	58.324	54.761
环的级数	n	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
环的位置	右侧 (mm)	18.264	18.380	18.555	18.656	18.810	18.972	19.321	19.519	19.729	19.839
	左侧 (mm)	25.400	25.763	25.731	24.981	24.831	24.669	24.320	24.121	23.899	23.422
环的直径 Dn	(mm)	7.156	6.885	6.616	6.325	6.021	5.677	5.772	5.023	4.602	4.170
Dn2	(mm ²)	51.208	47.403	43.771	40.001	36.752	32.445	28.858	25.023	21.178	17.389
Dm2-Dn2	(mm ²)	37.584	37.292	37.463	37.087	37.333	37.207	37.026	37.089	37.146	37.377
$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda}$	(m)	1.594	1.581	1.589	1.573	1.584	1.578	1.571	1.573	1.577	1.583
△R	(m)	0.0140	0.01	0.007	0.007	0.004	0.002	0.007	0.007	0.003	0.003